ENGLISH



WHARRY

Pitch-shift expression pedal · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.6.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

Wharry is a Studio Wiga plugin that reproduces the behaviour of the DigiTech Whammy 5 pitch-shifting pedal: a rocker pedal that bends your notes up or down, adds a moving harmony, or a subtle detuned double.

It keeps the original logic (21 programs, Classic / Chords switch, MIDI CC 11 control of the treadle, Program Change selection) and adds a few modern extras: GLIDE, TONE and MIX knobs, a live screen, a studio-quality chords engine, and a treadle that tilts on screen in real time with your MIDI expression pedal or DAW automation.

Sound: Classic mode has the fast, slightly gritty character of the original single-note Whammy; Chords mode keeps chords in tune while you bend them.

2. Installation

Windows

Download the Wharry-VST3-Windows artifact from the GitHub Actions page of the Wharry repository, unzip it and copy the Wharry.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Download Wharry-VST3-macOS, unzip it and copy Wharry.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (or /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 for all users). If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Wharry.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Wharry (Studio Wiga). To control it with a MIDI pedal, make sure the track receives MIDI from your controller (record-arm or input monitoring with MIDI input set to your device).

3. Interface overview



#	Control	Role
1	Treadle	Expression pedal. Toe up = 0 %, toe down = 100 %. Moves with the mouse (drag down to press the toe, wheel, double-click = full up / full down), with MIDI CC 11 and with DAW automation.
2	Program selector	21 detents: 10 Whammy, 2 Detune, 9 Harmony programs. Drag up / down or use the mouse wheel.
3	Screen	Engine, ON / BYPASS, preset name (or family) and number, previous / current / next program, live pitch offset, treadle travel bars and the status line. Click the previous / next program to step through the programs, click anywhere else (PRESETS) to open the preset list.
4	CLASSIC · CHORDS	Pitch engine selector (single notes / chords).
5	GLIDE	Treadle smoothing, 0 to 250 ms (default 30 ms).
6	TONE	Low-pass filter on the shifted voice, 700 Hz to fully open (default 100 %).
7	MIX	Amount of effect (default 100 %).
8	Footswitch	Effect ON / OFF (true-bypass style crossfade).
9	LED	Lit when the effect is on.
10	IN	Input jack (right side).
11	OUT	Output jack (left side).

4. Controls in detail

Treadle and programs

In Whammy programs the signal is 100 % shifted: toe up gives the original pitch, toe down gives the full interval. In Harmony programs your dry note is kept and a second voice glides between the two intervals of the program (toe up = first interval, toe down = second). In Detune programs a slightly detuned voice is added to the dry signal and the treadle sets its level.

GLIDE

Smooths the treadle (and the MIDI controller). Low values feel immediate; higher values give slow, singing bends and hide the steps of 7-bit MIDI controllers. The treadle drawn on screen follows exactly the same smoothed position you hear.

TONE

Darkens the shifted voice only: useful to tame the fizz of 2 OCT UP or to make octave-down voices sit behind the guitar. The dry signal is never filtered.

MIX

Whammy programs: blends dry and shifted signal (100 % = original Whammy behaviour). Harmony / Detune programs: level of the added voice (0 % = dry only).

CLASSIC / CHORDS

Classic: single-note engine locked on the detected pitch (down to about 35 Hz, so a 7-string tuned to G or lower tracks), very fast, with the slightly grainy Whammy character on chords. Chords: polyphonic engine, chords stay in tune, no latency. Right-click > Chords engine > Studio HQ uses a phase-vocoder engine with the cleanest result, at the cost of about 170 ms latency (reported to the DAW): for re-amping and mixing, not for live playing.



Treadle toe up (left) and toe down (right): the drawing follows the MIDI pedal and automation in real time.

5. Footswitch, MIDI and expression pedals

- Footswitch: click to switch the effect on or off; the LED shows the state. Switching programs or engines uses a short crossfade (no clicks).

• Treadle look: the drawing follows the tilt with light and shadow: raised toe catches the light and casts a shadow, a soft reflection slides along the rubber, and the toe darkens when pressed down.

• MIDI CC 11 moves the treadle directly, as on the original pedal (0 = toe up, 127 = toe down). Right-click the treadle: MIDI learn pedal controller (move your pedal), Reset to CC 11, Invert pedal direction, Calibrate pedal, Reset pedal calibration.

• Pedal range: many expression pedals never send exactly 0 and 127 (an M-Audio EX-P on an M-Vave Chocolate Plus often sends about 2 to 116). Wharry learns the real range automatically the first time you press the pedal fully down and up, and adds a small dead zone at both ends: toe up is exactly 0, toe down exactly the full interval. If the pedal is linked through your DAW instead of CC 11, use Calibrate pedal: press it fully down and up; the calibration ends by itself (or click the screen).

• Right-click the footswitch or the CLASSIC · CHORDS switch to MIDI learn a CC or note for them (or clear the assignment).

• Program Change (can be disabled in the right-click menu), same logic as the Whammy 5: PC 1-21 = program 1-21 in Classic, PC 22-42 = same programs bypassed, PC 43-63 = Chords, PC 64-84 = Chords bypassed.

• Every control is also a DAW parameter: Program (selector), Expression Pedal, Classic / Chords, Effect On, Chords Studio HQ engine, Glide, Tone, Mix, MIDI pedal calibration heel / toe, MIDI pedal invert, Respond to MIDI Program Change. In Reaper you can also link them to any controller with Parameter modulation / MIDI link.

6. Window

The window opens at its default size, 544 x 495 pixels (same height as Ring Think), and can never be made smaller than that. Right-click > Plugin size: Default, 75 % (557 px high), 100 % (743 px high); you can also drag the bottom-right corner (proportions are kept).

The status line at the bottom of the screen shows the live values: pedal position, GLIDE, TONE, MIX (and the latency in Studio HQ), or the instructions during a MIDI learn.

7. Presets

Click the screen (or use the preset menu of your DAW) to load one of the 21 original programs or one of the 14 Studio Wiga factory presets:

Original programs

#	Family	Program	Toe up	Toe down
1	Whammy	2 OCT UP	0	+24
2	Whammy	OCT UP	0	+12
3	Whammy	5TH UP	0	+7
4	Whammy	4TH UP	0	+5
5	Whammy	2ND DN	0	-2
6	Whammy	4TH DN	0	-5
7	Whammy	5TH DN	0	-7
8	Whammy	OCT DN	0	-12
9	Whammy	2 OCT DN	0	-24
10	Whammy	DIVE BOMB	0	-36
11	Detune	SHALLOW	+10 c	+10 c
12	Detune	DEEP	+25 c	+25 c
13	Harmony	OCT DN / OCT UP	-12	+12
14	Harmony	5TH DN / 4TH DN	-7	-5
15	Harmony	5TH / 7TH	+7	+10
16	Harmony	5TH / 6TH	+7	+9
17	Harmony	4TH / 5TH	+5	+7
18	Harmony	3RD / 4TH	+4	+5
19	Harmony	b3RD / 3RD	+3	+4
20	Harmony	2ND / 3RD	+2	+4
21	Harmony	4TH DN / 3RD DN	-5	-4

st = semitones / demi-tons · c = cents

Studio Wiga factory presets

Preset	Program	Engine	Glide / Tone / Mix	Description
Octave Scream (2 Oct Up)	2 OCT UP	Classic	20 ms · 100 % · 100 %	The famous two-octave scream, fast and raw.
Classic Octave Up	OCT UP	Classic	25 ms · 100 % · 100 %	The classic octave-up bend for leads and riffs.
Power Fifth Rise	5TH UP	Chords	30 ms · 90 % · 100 %	Rising fifth on power chords, clean in Chords mode.
Half-Step Drop (2nd Dn chords)	2ND DN	Chords	40 ms · 100 % · 100 %	Instant half-step drop of the whole guitar, chord-friendly.
Seven-String Sub (Oct Dn chords)	OCT DN	Chords	30 ms · 80 % · 100 %	Sub octave under chords: massive low end for the 7-string.
Doom Floor (2 Oct Dn chords)	2 OCT DN	Chords	45 ms · 70 % · 100 %	Two octaves down, slow glide: doom / drone floor.
Dive Bomb	DIVE BOMB	Classic	15 ms · 100 % · 100 %	Three-octave dive, short glide for a wild drop.
Shallow Chorus (Detune)	SHALLOW	Classic	60 ms · 85 % · 90 %	Light chorus-like doubling, the pedal doses the detuned voice.
Deep Detune Wash	DEEP	Chords	60 ms · 80 % · 100 %	Wide detune wash for clean arpeggios.
Octave Spread (Oct Dn/Oct Up)	OCT DN / OCT UP	Chords	35 ms · 90 % · 85 %	Harmony sweeping from an octave below to an octave above.
Bass Fifth Bend (5th/7th)	5TH / 7TH	Classic	30 ms · 90 % · 90 %	Fifth to seventh harmony bend, bluesy and dark.
Twin Lead Thirds (3rd/4th)	3RD / 4TH	Classic	25 ms · 100 % · 90 %	Twin-guitar harmony moving from a third to a fourth.
Pedal Steel Bend (2nd/3rd)	2ND / 3RD	Classic	50 ms · 85 % · 90 %	Pedal steel style bend from a second to a third.
Studio Octave Up (HQ, latency)	OCT UP	Chords Studio HQ	25 ms · 100 % · 100 %	Highest quality octave up for re-amping / mixing (adds latency).

8. Tips

- In Reaper place Wharry before your amp simulator (for example before Two Notes Genome): pitch shifting a clean guitar signal sounds far better than shifting distortion.
- 7-string tuned to G or lower: Classic tracks single notes down to about 35 Hz; for low chords use Chords (live) or Studio HQ when re-amping.
- For dive bombs and octave sweeps raise GLIDE (60-120 ms); for rhythmic 'Morello' style switching keep it low (0-20 ms).
- Use TONE around 70-85 % on 2 OCT UP to soften the high octave.

9. Specifications and version history

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal), AU also built on macOS
Channels	Mono or stereo in, mono or stereo out (the input is summed to mono)
Latency	0 samples (Classic, Chords live) · about 170 ms (Chords Studio HQ, reported to the DAW)
Pitch tracking	about 35 Hz to 1500 Hz (Classic)
Range	up to +2 octaves / -3 octaves
CPU	about 2 % of one core at 48 kHz

Version	Changes
1.0.0	First version: Whammy 5 engine, MIDI, temporary visual
1.1.0	User design, treadle animated in perspective, GLIDE / TONE / MIX, live screen
1.2.0	Program LEDs and labels removed, programs shown on the screen
1.3.0	Larger screen, selector centred on its left
1.4.0	Pedal fills the window (544 x 495), smaller jacks, IN / OUT engraved on the sides, more realistic treadle tilt synchronised with MIDI / automation, status line in the screen
1.5.0	Rounded pedal corners, IN / OUT moved away from the edges, treadle lighting (moving reflection, light and shadow following the tilt), presets selectable from the screen (preset list, previous / next program)
1.5.1	Anti-freeze: treadle positions precomputed in the background
1.6.0	Expression pedal range learnt automatically (exact 0 / full interval with pedals that send e.g. 2-116), pedal calibration mode, end dead zones

FRANÇAIS



W H A R R Y

Pédale d'expression de transposition · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.6.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

Wharry est un plugin Studio Wiga qui reproduit le fonctionnement de la pédale de transposition DigiTech Whammy 5 : une pédale à bascule qui fait glisser vos notes vers le haut ou le bas, ajoute une harmonie mobile ou un léger doublage désaccordé.

Il garde la logique d'origine (21 programmes, commutateur Classic / Chords, pilotage du plateau par le MIDI CC 11, sélection par Program Change) et ajoute quelques plus : boutons GLIDE, TONE et MIX, écran en direct, moteur d'accords qualité studio, et un plateau qui bascule à l'écran en temps réel avec votre pédale d'expression MIDI ou les automations du DAW.

Son : le mode Classic a le caractère rapide et un peu granuleux de la Whammy d'origine sur notes seules ; le mode Chords garde les accords justes pendant le glissement.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Wharry-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Wharry, décompressez-le et copiez le dossier Wharry.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Wharry-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Wharry.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou /Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3 pour tous les utilisateurs). Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Wharry.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Wharry (Studio Wiga). Pour le piloter avec une pédale MIDI, la piste doit recevoir le MIDI de votre contrôleur (armement ou monitoring d'entrée avec l'entrée MIDI réglée sur votre appareil).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	Plateau	Pédale d'expression. Orteil levé = 0 %, orteil enfoncé = 100 %. Se déplace à la souris (tirer vers le bas = appuyer sur la pointe, molette, double-clic = tout en haut / tout en bas), avec le MIDI CC 11 et avec les automations du DAW.
2	Sélecteur de programme	21 crans : 10 programmes Whammy, 2 Detune, 9 Harmony. Glisser vers le haut / le bas ou utiliser la molette.
3	Écran	Moteur, ON / BYPASS, nom du preset (ou famille) et numéro, programme précédent / actuel / suivant, décalage en direct, barres de course du plateau et ligne d'état. Un clic sur le programme précédent / suivant change de programme ; un clic ailleurs (PRESETS) ouvre la liste des presets.
4	CLASSIC · CHORDS	Choix du moteur de transposition (notes seules / accords).
5	GLIDE	Lissage du plateau, de 0 à 250 ms (30 ms par défaut).
6	TONE	Filtre passe-bas sur la voix transposée, de 700 Hz à grand ouvert (100 % par défaut).
7	MIX	Dosage de l'effet (100 % par défaut).
8	Footswitch	Effet ON / OFF (fondu court, façon true bypass).
9	LED	Allumée quand l'effet est actif.
10	IN	Jack d'entrée (côté droit).
11	OUT	Jack de sortie (côté gauche).

4. Les commandes en détail

Plateau et programmes

Dans les programmes Whammy, le signal est transposé à 100 % : orteil levé = hauteur d'origine, orteil enfoncé = intervalle complet. Dans les programmes Harmony, la note sèche est conservée et une deuxième voix glisse entre les deux intervalles du programme (orteil levé = premier intervalle, orteil enfoncé = second). Dans les programmes Detune, une voix légèrement désaccordée s'ajoute au son sec et le plateau règle son niveau.

GLIDE

Lisse le plateau (et le contrôleur MIDI). Valeurs faibles = réponse immédiate ; valeurs élevées = glissements lents et chantants, et disparition des « marches » des contrôleurs MIDI 7 bits. Le plateau dessiné suit exactement la même position lissée que celle que vous entendez.

TONE

Assombrit uniquement la voix transposée : pratique pour adoucir le grésillement du 2 OCT UP ou placer une octave grave derrière la guitare. Le signal sec n'est jamais filtré.

MIX

Programmes Whammy : mélange son sec / son transposé (100 % = comportement de la Whammy d'origine). Programmes Harmony / Detune : niveau de la voix ajoutée (0 % = son sec seul).

CLASSIC / CHORDS

Classic : moteur pour notes seules calé sur la hauteur détectée (jusqu'à environ 35 Hz, donc une 7 cordes accordée en G ou plus bas est suivie), très rapide, avec le caractère un peu granuleux de la Whammy sur les accords. Chords : moteur polyphonique, accords justes, sans latence. Clic droit > Chords engine > Studio HQ : moteur à vocodeur de phase, résultat le plus propre, avec environ 170 ms de latence (annoncée au DAW) : pour le ré-amping et le mixage, pas pour jouer en direct.



Plateau orteil levé (à gauche) et orteil enfoncé (à droite) : le dessin suit la pédale MIDI et les automations en temps réel.

5. Footswitch, MIDI et pédales d'expression

• Footswitch : un clic active ou coupe l'effet ; la LED indique l'état. Les changements de programme ou de moteur se font avec un fondu court (pas de clic).

• Rendu du plateau : le dessin suit l'inclinaison avec lumière et ombres : la pointe levée prend la lumière et projette une ombre, un reflet doux glisse sur le caoutchouc, et la pointe s'assombrit quand elle est enfoncée.

• Le MIDI CC 11 déplace directement le plateau, comme sur la pédale d'origine (0 = orteil levé, 127 = orteil enfoncé). Clic droit sur le plateau : MIDI learn pedal controller (bougez votre pédale), Reset to CC 11, Invert pedal direction, Calibrate pedal, Reset pedal calibration.

• Course de la pédale : beaucoup de pédales d'expression n'envoient jamais exactement 0 et 127 (une M-Audio EX-P sur une M-Vave Chocolate Plus envoie souvent environ 2 à 116). Wharry apprend tout seul la course réelle dès que vous enfoncez puis relevez la pédale à fond, et ajoute une petite zone morte aux deux butées : pédale relevée = exactement 0, enfoncée = exactement l'intervalle complet. Si la pédale est liée par le DAW au lieu du CC 11, utilisez Calibrate pedal : enfoncez-la puis relevez-la à fond ; la calibration se termine seule (ou cliquez sur l'écran).

• Clic droit sur le footswitch ou sur l'inverseur CLASSIC · CHORDS : MIDI learn d'un CC ou d'une note (ou suppression de l'assignation).

• Program Change (désactivable dans le menu clic droit), même logique que la Whammy 5 : PC 1-21 = programmes 1-21 en Classic, PC 22-42 = mêmes programmes en bypass, PC 43-63 = Chords, PC 64-84 = Chords en bypass.

• Chaque commande est aussi un paramètre du DAW : Program (selector), Expression Pedal, Classic / Chords, Effect On, Chords Studio HQ engine, Glide, Tone, Mix, MIDI Pedal Calibration Heel / Toe, MIDI Pedal Invert, Respond to MIDI Program Change. Dans Reaper, vous pouvez aussi les lier à n'importe quel contrôleur via Parameter modulation / MIDI link.

6. Fenêtre

La fenêtre s'ouvre à sa taille par défaut, 544 x 495 pixels (même hauteur que Ring Think), et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : Default, 75 % (557 px de haut), 100 % (743 px de haut) ; on peut aussi tirer le coin en bas à droite (les proportions sont conservées).

La ligne d'état, en bas de l'écran, affiche les valeurs en direct : position de la pédale, GLIDE, TONE, MIX (et la latence en Studio HQ), ou les consignes pendant un MIDI learn.

7. Presets

Cliquez sur l'écran (ou utilisez le menu de presets de votre DAW) pour charger l'un des 21 programmes d'origine ou l'un des 14 presets usine Studio Wiga :

Programmes d'origine

#	Famille	Programme	Orteil levé	Orteil enfoncé
1	Whammy	2 OCT UP	0	+24
2	Whammy	OCT UP	0	+12
3	Whammy	5TH UP	0	+7
4	Whammy	4TH UP	0	+5
5	Whammy	2ND DN	0	-2
6	Whammy	4TH DN	0	-5
7	Whammy	5TH DN	0	-7
8	Whammy	OCT DN	0	-12
9	Whammy	2 OCT DN	0	-24
10	Whammy	DIVE BOMB	0	-36
11	Detune	SHALLOW	+10 c	+10 c
12	Detune	DEEP	+25 c	+25 c
13	Harmony	OCT DN / OCT UP	-12	+12
14	Harmony	5TH DN / 4TH DN	-7	-5
15	Harmony	5TH / 7TH	+7	+10
16	Harmony	5TH / 6TH	+7	+9
17	Harmony	4TH / 5TH	+5	+7
18	Harmony	3RD / 4TH	+4	+5
19	Harmony	b3RD / 3RD	+3	+4
20	Harmony	2ND / 3RD	+2	+4
21	Harmony	4TH DN / 3RD DN	-5	-4

st = semitones / demi-tons · c = cents

Presets usine Studio Wiga

Preset	Programme	Moteur	Glide / Tone / Mix	Description
Octave Scream (2 Oct Up)	2 OCT UP	Classic	20 ms · 100 % · 100 %	Le fameux cri à deux octaves, rapide et brut.
Classic Octave Up	OCT UP	Classic	25 ms · 100 % · 100 %	Le classique glissement d'une octave vers le haut pour solos et riffs.
Power Fifth Rise	5TH UP	Chords	30 ms · 90 % · 100 %	Quinte montante sur power chords, propre en mode Chords.
Half-Step Drop (2nd Dn chords)	2ND DN	Chords	40 ms · 100 % · 100 %	Descente instantanée d'un demi-ton de toute la guitare, adaptée aux accords.
Seven-String Sub (Oct Dn chords)	OCT DN	Chords	30 ms · 80 % · 100 %	Octave grave sous les accords : bas énorme pour la 7 cordes.
Doom Floor (2 Oct Dn chords)	2 OCT DN	Chords	45 ms · 70 % · 100 %	Deux octaves plus bas, glissement lent : son doom / drone.
Dive Bomb	DIVE BOMB	Classic	15 ms · 100 % · 100 %	Plongée de trois octaves, glissement court pour une chute sauvage.
Shallow Chorus (Detune)	SHALLOW	Classic	60 ms · 85 % · 90 %	Doublage léger façon chorus, la pédale dose la voix désaccordée.
Deep Detune Wash	DEEP	Chords	60 ms · 80 % · 100 %	Large nappe désaccordée pour arpèges en son clair.
Octave Spread (Oct Dn/Oct Up)	OCT DN / OCT UP	Chords	35 ms · 90 % · 85 %	Harmonie qui balaie d'une octave en dessous à une octave au-dessus.
Bass Fifth Bend (5th/7th)	5TH / 7TH	Classic	30 ms · 90 % · 90 %	Harmonie quinte vers septième, bluesy et sombre.
Twin Lead Thirds (3rd/4th)	3RD / 4TH	Classic	25 ms · 100 % · 90 %	Harmonie façon deux guitares, de la tierce à la quarte.
Pedal Steel Bend (2nd/3rd)	2ND / 3RD	Classic	50 ms · 85 % · 90 %	Bend façon pedal steel, de la seconde à la tierce.
Studio Octave Up (HQ, latency)	OCT UP	Chords Studio HQ	25 ms · 100 % · 100 %	Octave haute en qualité maximale pour ré-amping / mixage (ajoute de la latence).

8. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Wharry avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome) : transposer un son clair est bien plus propre que transposer une distorsion.
- 7 cordes accordée en G ou plus bas : le mode Classic suit les notes seules jusqu'à environ 35 Hz ; pour les accords graves, utilisez Chords (live) ou Studio HQ en ré-amping.
- Pour les dive bombs et les balayages d'octave, montez GLIDE (60-120 ms) ; pour des changements rythmiques secs, gardez-le bas (0-20 ms).
- Réglez TONE vers 70-85 % sur 2 OCT UP pour adoucir l'octave haute.

9. Caractéristiques techniques et historique des versions

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel), AU également compilé sur macOS
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo (l'entrée est sommée en mono)
Latence	0 échantillon (Classic, Chords live) · environ 170 ms (Chords Studio HQ, annoncée au DAW)
Suivi de hauteur	d'environ 35 Hz à 1500 Hz (Classic)
Plage	jusqu'à +2 octaves / -3 octaves
Processeur	environ 2 % d'un cœur à 48 kHz

Version	Changements
1.0.0	Première version : moteur Whammy 5, MIDI, visuel provisoire
1.1.0	Design de l'utilisateur, plateau animé en perspective, GLIDE / TONE / MIX, écran en direct
1.2.0	LED et noms des programmes supprimés, programmes affichés sur l'écran
1.3.0	Écran agrandi, sélecteur centré à sa gauche
1.4.0	Pédale agrandie dans la fenêtre (544 x 495), jacks plus petits, IN / OUT gravés sur les tranches, bascule du plateau plus réaliste et synchronisée avec le MIDI / les automations, ligne d'état dans l'écran
1.5.0	Coins de la pédale arrondis, IN / OUT éloignés des bords, éclairage du plateau (reflet mobile, lumière et ombres qui suivent l'inclinaison), presets à choisir depuis l'écran (liste des presets, programme précédent / suivant)
1.5.1	Anti-gel : positions du plateau précalculées en arrière-plan
1.6.0	Course de la pédale d'expression apprise automatiquement (0 et intervalle complet exacts avec les pédales qui envoient par ex. 2-116), mode de calibration, zones mortes aux butées